

2. Przesuwanie wykresu f. wymiernej 3

Podaj równania osi symetrii i współrzędne środka symetrii hiperboli o równaniu:

a) $y = \frac{5}{x+1} + 3$

b) $y = -\frac{1}{x-7} + 8$

Środek symetrii to punkt przecięcia się asymptot. Przez ten punkt przechodzą obie osie symetrii. Osie symetrii hiperboli to funkcje liniowe o współczynnikach kierunkowych $a=1$ oraz $a=-1$.

a) ① Wyznaczamy asymptoty $y = \frac{5}{x+1} + 3$.

Asymptota pionowa: $x = -1$

Asymptota pozioma: $y = 3$

Zatem środek symetrii to punkt $S(-1, 3)$

② Wyznaczamy pierwszą oś symetrii.

$$y = x + b_1$$

$$3 = -1 + b_1$$

$$b_1 = 4$$

$$y = x + 4$$

③ Wyznaczamy drugą oś symetrii.

$$y = -x + b_2$$

$$3 = 1 + b_2$$

$$b_2 = 2$$

$$y = -x + 2$$

Odp.: Punkt środka symetrii: $S(-1, 3)$; równania osi symetrii:

$$y = x + 4, y = -x + 2.$$

b) ① Wyznaczamy asymptoty $y = \frac{-1}{x-7} + 8$.

Asymptota pionowa: $x = 7$

Asymptota pozioma: $y = 8$

Zatem środek symetrii to punkt $S(7, 8)$

② Wyznaczamy pierwszą oś symetrii.

$$y = x + b_1$$

$$8 = 7 + b_1$$

$$b_1 = 1$$

$$y = x + 1$$

③ Wyznaczamy drugą oś symetrii.

$$y = -x + b_2$$

$$8 = -7 + b_2$$

$$b_2 = 15$$

$$y = -x + 15$$

Odp.: Punkt środka symetrii: $S(7, 8)$; równania osi symetrii:

$$y = x + 1, y = -x + 15.$$